

## ESSAY

Nama : Ahmad Naufal Zakirin

Nim : A11.2024.15758

Kelompok : A11.4401

---

Dalam industri pembuatan minuman (winemaking), penentuan kualitas wine secara tradisional sangat bergantung pada pengujian organoleptik oleh pakar manusia (human wine tasters). Proses ini memiliki beberapa kelemahan utama: bersifat subjektif, rentan terhadap bias kelelahan sensorik, membutuhkan biaya operasional yang tinggi, serta sulit direplikasi dalam skala industri besar yang bergerak cepat. Masalah yang ingin diselesaikan melalui proyek ini adalah bagaimana membangun sistem automasi kendali mutu (quality control) yang objektif memanfaatkan data sifat fisikokimia (physicochemical properties) dari hasil laboratorium. Dengan memprediksi apakah suatu batch white wine masuk ke dalam kategori kualitas tinggi (Good) atau rendah (Bad), produsen dapat mendeteksi kegagalan produksi secara dini, menjaga konsistensi rasa produk, mengurangi ketergantungan pada panel sensorik manusia, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok sebelum produk didistribusikan ke pasar luas.

Target klasifikasi dalam proyek ini diturunkan dari atribut quality pada dataset White Wine Quality yang memiliki rentang skor ordinal 0–10. Untuk kepentingan keputusan bisnis dan industri yang konkret, nilai kontinu/ordinal tersebut di-frame kembali menjadi target kategorikal biner (dua kelas):

- **Kelas 1 (Good):** Untuk wine dengan skor kualitas  $\geq 6$  (Mewakili produk standar premium/layak jual tinggi).
- **Kelas 0 (Bad):** Untuk wine dengan skor kualitas  $< 6$  (Mewakili produk di bawah standar/memerlukan evaluasi ulang).

Alasan Ilmiah Kasus Ini Termasuk Supervised Classification:

Kasus ini menggunakan pendekatan supervised karena dataset memiliki label target yang jelas (quality) yang bertindak sebagai ground truth untuk memandu proses training model. Bukan Regresi Meskipun nilai asli quality berupa angka (3 sampai 9), target ini mencerminkan peringkat

kualitas laten, bukan kuantitas fisik yang kontinu tanpa batas (seperti memprediksi harga atau suhu). Pendekatan regresi kurang sensitif dalam menetapkan garis keputusan tegas (decision boundary) yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk menentukan status kelulusan sensorik produk (Lolos vs Gagal). Dan klastering (unsupervised) digunakan jika kita tidak tahu labelnya sama sekali dan hanya ingin mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Dalam kasus ini, struktur kualitas sudah ditentukan oleh standar ahli pembuat wine, sehingga model bertugas memetakan fitur ke kelas yang sudah ada, bukan mencari pola kelompok baru.

| <b>Penulis &amp; Tahun</b>                               | <b>Jurnal &amp; DOI</b>                                                                                                                                                              | <b>Metode yang Diuji</b>                                                                    | <b>Dataset</b>                                             | <b>Metrik Evaluasi</b>                           | <b>Hasil Utama</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Relevansi terhadap Project</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mohit Beri, Kanwarparth Singh Gill, & Neha Sharma (2024) | Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Cyber Physical Systems and Internet of Things (ICoICI 2024) / IEEE Xplore. DOI: 10.1109/ICOIC I62503.2024.10696690 | K-Nearest Neighbors (KNN), Gradient Boosting (GB), dan Extreme Gradient Boosting (XGBoost). | Wine Quality Dataset dari UCI Machine Learning Repository. | Accuracy, Precision, Recall, F1-score, dan RMSE. | Penelitian menunjukkan bahwa model ensemble berbasis boosting (terutama XGBoost) memberikan performa akurasi, presisi, dan kekuatan prediksi yang paling unggul dibandingkan dengan model KNN konvensional dalam memprediksi kualitas sensorik minuman wine. | Paper ini sangat relevan karena menggunakan dataset yang sama persis dengan proyek UAS saya (Wine Quality dari UCI). Selain itu, paper terbitan terbaru (2024) ini menjadi dasar teori pembandingan yang kuat di bab evaluasi saya untuk menjelaskan kenapa model KNN memiliki |

|                    |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | akurasi yang lebih rendah daripada model optimasi lanjutan (seperti SVM Optimized milik saya atau XGBoost dalam paper ini).                                                                                                                                              |
| Zilang Chen (2025) | rXiv Repository / School of Computer Science and Engineering, South China University of Technology. arXiv:2506.06327v1 | Lima algoritma tingkat lanjut: Ensemble Tree Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, dan CatBoost. | Dataset kanonikal Vinho Verde Red and White Wine dari UCI Machine Learning Repository | Weighted F1-Score, Macro F1-Score, dan akurasi pengujian berbasis Stratified Group K-Fold. | Penelitian ini membuktikan bahwa model berbasis boosting dan XGBoost menghasilkan skor F1 paling stabil di angka sekitar 0.66–0.69 untuk kategori white wine. Analisis penting dari paper ini menyimpulkan bahwa fitur alcohol, volatile acidity, sulphates, free $SO_2$ , adalah 5 variabel paling dominan yang menentukan kualitas wine. | Sangat relevan karena terbitan sangat baru (2025) dan menggunakan dataset white wine yang sama persis. Paper ini menjadi landasan teori yang kuat untuk mendukung bagian preprocessing data saya (seperti penggunaan <i>StandardScaler</i> dan <i>Stratified Split</i> ) |

Berdasarkan bukti empiris dari literatur di atas, berikut adalah 5 metode optimasi yang diturunkan untuk diuji pada proyek UAS ini:

1. **Hyperparameter Tuning via GridSearchCV:** Melakukan pencarian sistematis kombinasi parameter optimal (misalnya variasi nilai  $k$  dan matriks jarak pada KNN; nilai parameter  $C$  dan jenis kernel pada SVM).
2. **Stratified k-Fold Cross-Validation:** Menerapkan pembagian data lipat 5 (*5-fold*) secara terlapis untuk memastikan distribusi kelas proporsional di setiap *fold*, sehingga mengurangi bias evaluasi.
3. **Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE):** Digunakan untuk menangani *class imbalance*, mengingat proporsi data *white wine* kualitas menengah ke atas jauh lebih melimpah daripada kualitas sangat buruk.
4. **Feature Selection berbasis Correlation Filter:** Menyeleksi dan membuang fitur dengan korelasi mendekati nol terhadap target guna mempercepat komputasi dan menghindari *overfitting* pada model sensitif seperti KNN.
5. **Cost-Sensitive Learning (class\_weight):** Memberikan penalti bobot lebih besar pada kelas minoritas saat pelatihan model SVM dan Naive Bayes sebagai komparasi alternatif dari SMOTE.

Walaupun dataset yang digunakan bersifat publik dan bersumber dari UCI Machine Learning Repository, proyek ini tetap menerapkan batasan etika data yang ketat yaitu, Anonimisasi Komersial: Dataset tidak memuat informasi merek dagang, nama produsen, wilayah spesifik pabrik, atau harga jual wine untuk menghindari dampak kerugian reputasi ekonomi pada jenama tertentu., Larangan Keputusan Tunggal (Decision Support Only): Model pembelajaran mesin ini dirancang murni sebagai Decision Support System (Sistem Pendukung Keputusan) bagi tim quality control laboratorium. Model tidak boleh digunakan sebagai penentu tunggal pembuangan produk tanpa adanya verifikasi fisik lanjutan oleh winemaker ahli. Sadar Batasan Sensorik: Model harus disertai dokumentasi bahwa ia hanya membaca properti fisikokimia statis dan tidak mampu

menangani variabel eksternal seperti seni penyimpanan wine (aging process) atau preferensi estetika rasa konsumen modern.